

**DISCIPLINA**  
**Sistemas Embarcados**

**TURMA**  
**1°C3**

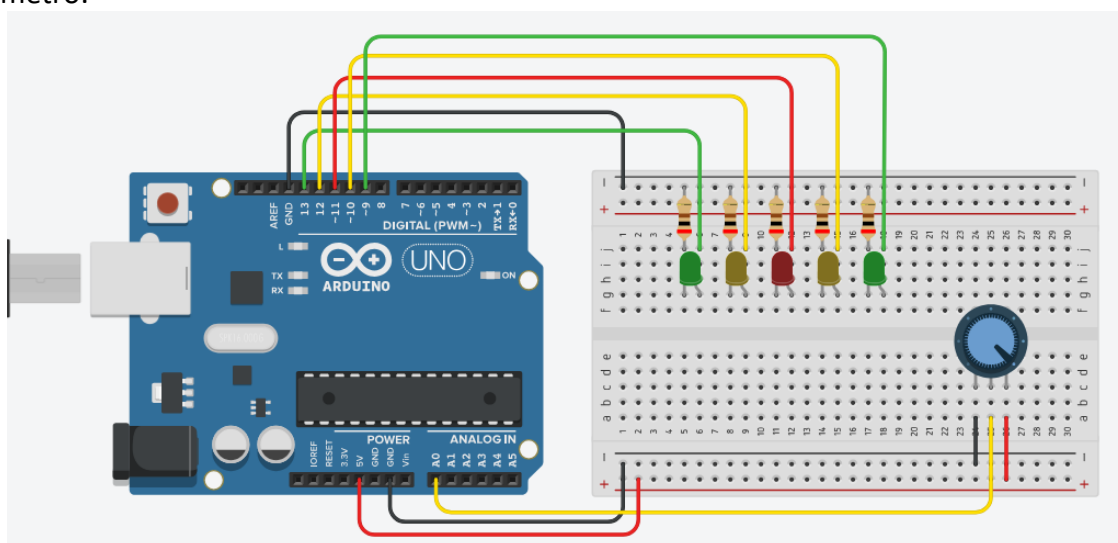
**PROFESSOR**  
**ROBERTO / RONILDO**

**DATA: 31/03/2026**  
**Atividade 02**

### LEDs e Potenciômetro

Para o desenvolvimento dos projetos, utilizaremos como base o site do tinkercad ([www.tinkercad.com](http://www.tinkercad.com)), que é o simulador do Arduino desenvolvido pela Autodesk.

Nesta atividade, iremos desenvolver a estrutura apresentada abaixo. Nela temos cinco leds e um potenciômetro.



### Componentes Recomendados a Serem Utilizados no Projeto

| Quantidade | Descrição                  |
|------------|----------------------------|
| 01         | Arduino UNO                |
| 02         | Protoboard                 |
|            | Jumpers coloridos          |
| 05         | LEDs vermelhos             |
| 01         | Potenciômetro 10k $\Omega$ |
| 05         | Resistores 200 $\Omega$    |

Neste projeto iremos verificar a variação do potenciômetro. De acordo com a variação ocorrida, o Arduino irá identificar e realizar a indicação nos leds presentes no projeto.

Se o valor lido do potenciômetro for menor que 180, os leds devem ficar apagados. Caso o valor lido do potenciômetro seja menor que 360, um led deve ser aceso. Se o valor lido do potenciômetro seja menor que 540, dois leds devem acender. Caso o valor lido do potenciômetro seja menor que 720, três leds devem ser acesos. Se o valor lido do potenciômetro seja menor que 900, quatro leds devem acender. e caso seja maior que esse número, os cinco leds devem acender e apagar de forma sequencial, indo (do primeiro para o último) e voltando (do último para o primeiro). Nessa movimentação de ida e volta, somente um led deve estar aceso por vez.

Para esta atividade, iremos acrescentar os seguintes comandos:

\_ criação de variável: antes do void setup, iremos acrescentar o comando: " int valor = 0; " -> esse comando é a declaração de uma variável;

\_ no void setup: pinMode(A0, INPUT); -> indica para o Arduino, que a porta "A0", é uma porta de entrada (INPUT);

\_ leitura de um valor: no void loop, precisa inserir o comando “valor = analogRead(A0);” -> com este comando, faremos a leitura do valor que está chegando a porta A0 do Arduino.

Durante a programação, também será necessário utilizar o comando IF... sua sintaxe é:

```
“  
If (valor < 180)  
{  
  Comandos.....  
}  
else if.... else....  
”  
/  

```

Qualquer dúvida, só perguntar.

Esta atividade pode ser realizada individualmente ou em dupla.

Depois de desenvolver a atividade, printar a tela e colocar em um arquivo DOC, tanto a montagem do projeto, como também a programação realizada, e enviar através de um arquivo PDF. Não esquecer de colocar o nome da dupla no documento.

O prazo para entrega é 09/04/2026.

Bons Estudos